

FND PRODUCTION

Event Lighting Management System

Draft Final Presentasi Proyek — Kerja Praktek

Disusun oleh : **Edisyah Putra Waruwu**
NIM : **411231179**
Program Studi : **Informatika — Universitas Dian Nusantara**
Mata Kuliah : **Kerja Praktek (KP)**

TUGAS MINGGU 9

PRESENTASI PROYEK



1

Booking Manual

Proses pemesanan alat lighting masih manual via WhatsApp. Rentan salah koordinasi & tidak terdokumentasi.

Efisiensi !" 60 %

2

Double-Booking Alat

Tidak ada validasi stok real-time. Sering terjadi bentrok alokasi peralatan di tanggal yang sama.

Kerugian Operasional

3

Bentrok Jadwal Kru

Penugasan kru dilakukan tanpa cek kalender. Kru sering ditugaskan ke 2 lokasi sekaligus.

SDM Tidak Optimal

4

Keuangan Tidak Rapi

Pelacakan DP, pelunasan, dan piutang klien tidak terstruktur dan sulit diaudit.

Arus Kas Terganggu**520+**

Peralatan Dikelola

35+

Crew Member

128+

Events / Tahun

50+

Client Terdaftar

SCRIPT NARASI

1 menit

"Latar belakang proyek ini bermula dari kendala operasional FND Production yang masih mengelola booking secara manual melalui WhatsApp. Hal ini menyebabkan double-booking alat, bentrok jadwal kru, dan arus keuangan yang tidak transparan. Dengan 520 lebih peralatan dan 35 anggota kru, dibutuhkan sistem digital terintegrasi."

SEBELUM (Manual)

- Booking via WhatsApp — tidak terdokumentasi
- Cek stok manual di buku catatan gudang
- Jadwal kru di kertas / spreadsheet
- Piutang klien sulit dilacak
- Tidak ada audit trail perubahan status



SESUDAH (Digital)

- Portal booking online + validasi otomatis
- Stock Collision Guard — cek stok real-time
- Calendar Conflict Checker — kru otomatis
- Payment tracking terintegrasi per event
- Audit trail otomatis di setiap perubahan

B

Booking Online

S

Validasi Stok

C

Crew Assignment

D

Dashboard Admin

P

Payment Track

SCRIPT NARASI

1 menit

"Sebagai solusi, kami mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web yang mendigitalisasi seluruh proses. Sistem ini memperkenalkan Stock Collision Guard untuk mencegah bentrok stok, Calendar Conflict Checker untuk validasi jadwal kru, serta payment tracking terintegrasi."

TUJUAN PROYEK

- 01 Digitalisasi Operasional**
Transformasi proses booking manual menjadi sistem online terintegrasi.
- 02 Automasi Validasi Stok**
Mencegah double-booking dengan validasi ketersediaan alat real-time.
- 03 Efisiensi Manajemen Kru**
Otomatisasi penugasan dan pengecekan ketersediaan kru lapangan.
- 04 Transparansi Keuangan**
Tracking pembayaran DP, pelunasan, dan piutang secara terstruktur.

MANFAAT SISTEM

- 80% Efisiensi Waktu Booking**
Dari hitungan jam menjadi hitungan menit.
- 0% Tingkat Double-Booking**
Eliminasi total bentrok stok peralatan.
- 100% Visibility Penuh**
Semua stakeholder dapat memantau status secara real-time.
- 10x Skalabilitas**
Siap menangani pertumbuhan event hingga ribuan.

SCRIPT NARASI

0.5 menit

"Tujuan utama proyek ini adalah membangun aplikasi operasional yang handal. Manfaatnya, tim admin dapat lebih efisien mengelola event, meminimalisir kesalahan manusia, dan memberikan transparansi data stok secara real-time. Proses booking yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit."

**ADMIN**

System & Operations Manager

- Dashboard Analytics
- Kelola Semua Event
- Crew Assignment
- Equipment Management
- Finance & Payment

**CLIENT**

Event Organizer / Planner

- Booking Online
- Track Status Event
- Upload Bukti Bayar
- Lihat Riwayat Event
- Profil Manajemen

**CREW**

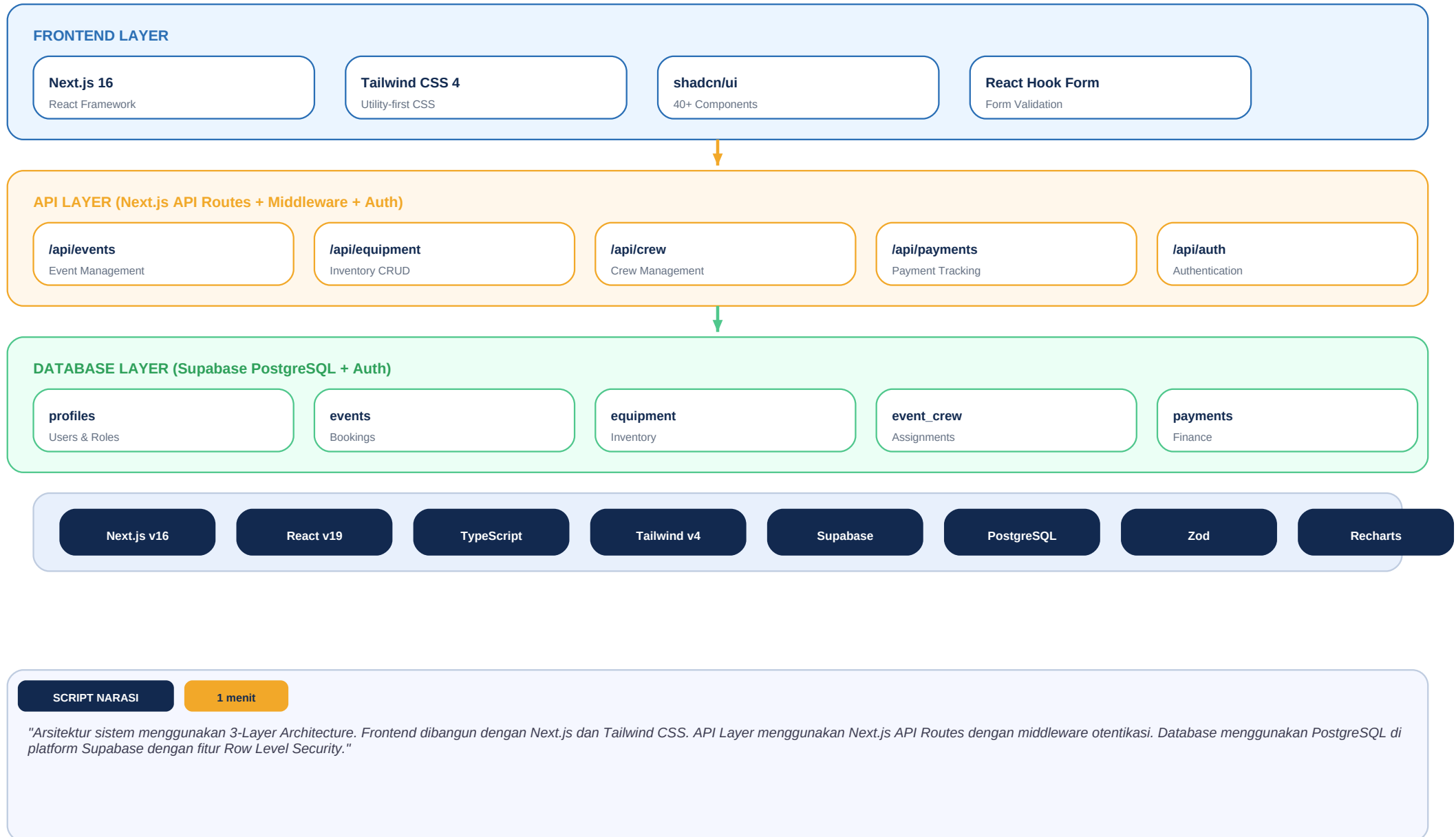
Teknisi / Operator Lapangan

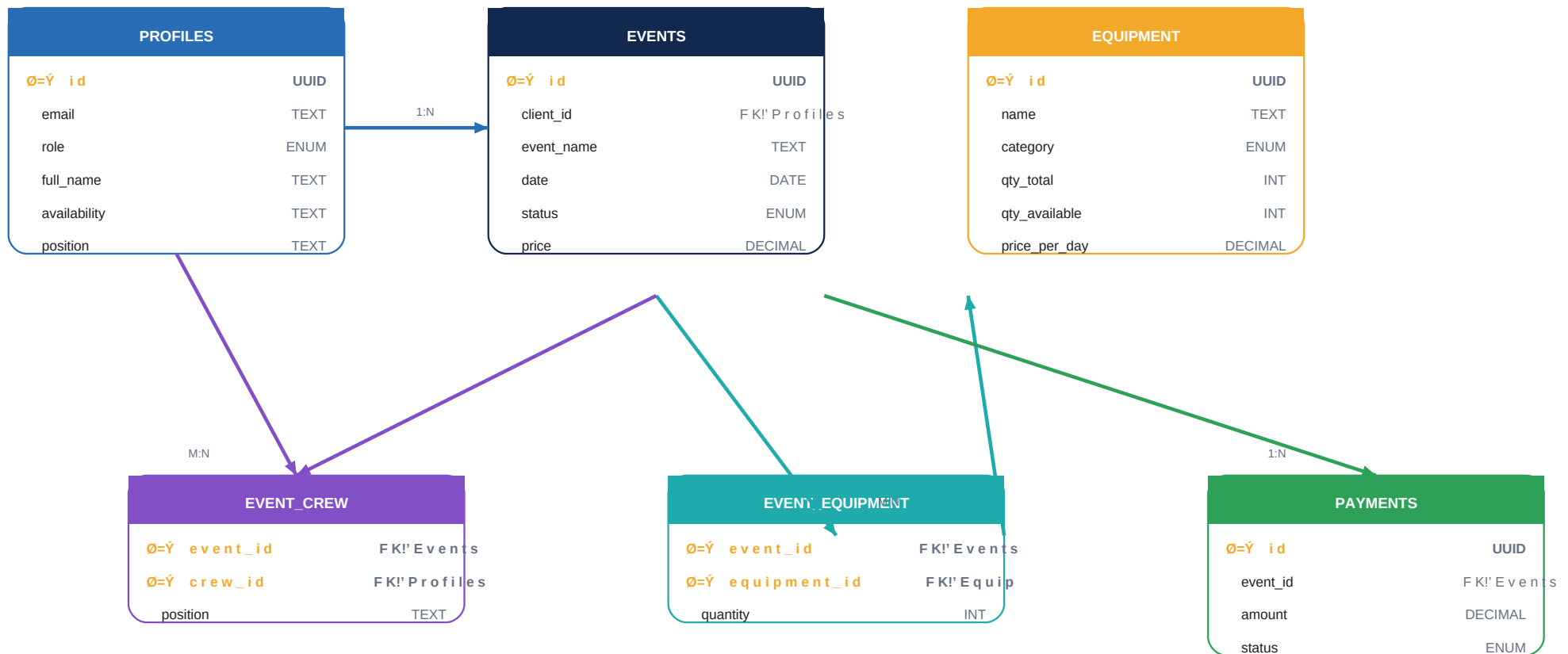
- Today's Assignment
- Jadwal Mingguan
- Toggle Availability
- Detail Spesifikasi Alat
- Profil & Keahlian

SCRIPT NARASI

0.5 menit

"Ruang lingkup sistem difokuskan pada tiga peran pengguna utama: Admin untuk mengelola seluruh aspek operasional termasuk event, kru, inventaris dan keuangan. Client sebagai portal pemesanan online. Dan Crew sebagai antarmuka untuk melihat penugasan dan jadwal kerja lapangan."





SCRIPT NARASI

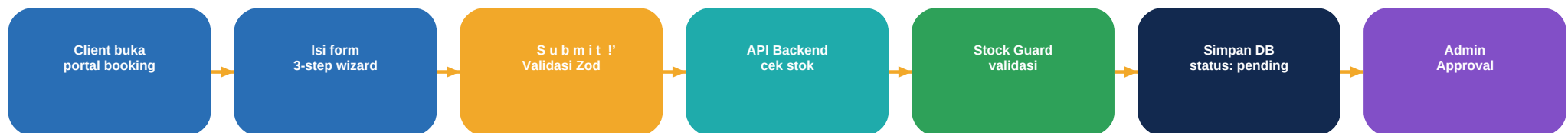
1 menit

"Desain database terdiri dari 8 tabel utama dengan relasi yang terstruktur. Tabel Events menjadi entitas pusat yang terhubung ke Profiles, Equipment, Crew, dan Payments melalui tabel pivot. Relasi many-to-many antara Events dan Equipment serta Crew ditangani melalui junction table."

STATUS WORKFLOW EVENT



ALUR BOOKING EVENT



SCRIPT NARASI

1 menit

"Alur kerja sistem mengikuti state machine yang ketat: Pending, Survey, Deal, Running, Selesai. Client membuat pesanan melalui form wizard 3 langkah, lalu sistem memvalidasi stok secara otomatis sebelum menyimpan ke database. Admin kemudian melakukan approval."

FND

⌕ Home

📅 Booking

📋 Events

👤 Profile

Form Pemesanan Event

Lengkapi data berikut untuk mengajukan booking

1. Info Event

2. Detail Alat

3. Konfirmasi

Nama Event

Masukkan nama event...

Jenis Event

Masukkan jenis event...

Tanggal Pelaksanaan

Masukkan tanggal pelaksanaan...

Waktu Mulai — Selesai

Masukkan waktu mulai — selesai...

Lokasi / Venue

Masukkan lokasi / venue...

Kota

Masukkan kota...

Submit Booking

Daftar Event Saya

Wedding Rani & Budi

25 Mei 2026 • Hotel Mulia, Jakarta

DEAL

Corporate Gala Night

02 Jun 2026 • JCC Senayan

PENDING

Music Festival 2026

15 Jun 2026 • GBK, Jakarta

SURVEY

Birthday Party VIP

20 Jun 2026 • Ballroom Ritz

RUNNING

SCRIPT NARASI

0.5 menit

"Portal client menyediakan antarmuka yang intuitif dengan form booking 3 langkah. Client dapat melihat daftar event mereka beserta status terkini, mulai dari Pending hingga Selesai. Setiap event menampilkan detail lokasi, tanggal, dan badge status berwarna."

Kerja Praktek Informatika — Universitas Dian Nusantara (UNDIRA) — 2026

Slide 9 / 15

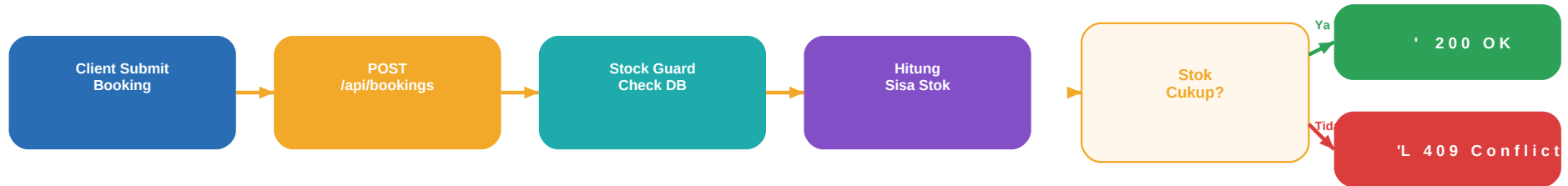


SCRIPT NARASI

0.5 menit

"Dashboard admin menampilkan visualisasi analitis: total event, revenue, ketersediaan kru, dan utilisasi peralatan. Grafik bar menunjukkan tren event bulanan, sementara pie chart menampilkan distribusi status event secara real-time."

ALUR VALIDASI STOK



SQL OVERLAP DETECTION QUERY:

```
SELECT SUM(quantity) FROM event_equipment ee
JOIN events e ON ee.event_id = e.id
WHERE ee.equipment_id = $1 AND e.start_date <= $3 AND e.end_date >= $2 -- Overlap detection
```

CONTOH SKENARIO

' Normal Flow — Booking Berhasil

Moving Head: 10 unit diminta | Stok: 30 unit | Terpakai: 0

! Sisa: 30 unit "e 10 unit diminta !" HTTP 200 OK, booking created

'L Stock Collision — Booking Ditolak

Moving Head: 25 unit diminta | Stok: 30 unit | Terpakai: 15

! Sisa: 15 unit < 25 diminta ! HTTP 409 Conflict, shortfall: 10

SCRIPT NARASI

1 menit

"Fitur utama sistem adalah Stock Collision Guard. Ketika client melakukan booking, sistem mengecek ketersediaan stok secara real-time dengan menghitung total alat yang sudah dialokasikan pada rentang tanggal yang berisikan. Query SQL overlap detection memastikan tidak ada celah double-booking."

No	Skenario Pengujian	Data Input	Expected Result	Actual Result	Status
1	Normal Flow: Booking aman	Moving Head: 10 unit Stok: 30 unit Tanggal: 25 Mei 2026	HTTP 200 OK Booking terbuat Stok terpotong	HTTP 200 OK Booking ID: 4091 Stok berkurang	' PASS
2	Stock Collision: Double-booking	Moving Head: 25 unit Overlap: 15 unit terpakai Tanggal: 25 Mei 2026	HTTP 409 Conflict Stock Collision Error Shortfall: 10	HTTP 409 Conflict Stock Collision Error Rollback sukses	' PASS
3	Edge Case: Date Overlap	Event A: 25-27 Mei Event B: 26-28 Mei Qty melebihi batas	HTTP 409 Conflict Deteksi irisan tanggal	HTTP 409 Conflict Irisan terdeteksi akurat	' PASS
4	Validation: Invalid Payload	event_date: "invalid" items: []	HTTP 400 Bad Request Validation failure	HTTP 400 Bad Request "Invalid date format"	' PASS

4

Total Skenario

4

Passed

0

Failed

100%

Pass Rate

Black-Box

Metode

SCRIPT NARASI

1 menit

"Pengujian integrasi dilakukan dengan metode Black-Box pada 4 skenario krusial. Semua skenario berhasil PASS dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Skenario mencakup normal flow, stock collision, date overlap, dan validasi payload, membuktikan sistem siap untuk tahap berikutnya."

BUG-01

CRITICAL

Overlapping Date Bypass

MASALAH:

Query SQL hanya cek start_date absolut (=), bukan irisan rentang.

DAMPAK:

Double-booking alat lighting di lapangan.

SOLUSI:

```
SQL: (start_date <= target_end) AND (end_date >= target_start)
```

RESOLVED

BUG-02

HIGH

Race Condition Concurrent

MASALAH:

Dua client checkout bersamaan !' stok lolos validasi g

DAMPAK:

Minus stok aktual inventaris gudang.

SOLUSI:

PostgreSQL Transaction SERIALIZABLE + SELECT FOR UPDATE

RESOLVED

BUG-03

LOW

Float on Quantity Input

MASALAH:

API validator menerima angka berkoma (2.5 unit).

DAMPAK:

Angka inventarisasi tidak presisi.

SOLUSI:

Zod: z.number().int().positive() + sanitizer middleware

RESOLVED

SCRIPT NARASI

1 menit

"Selama pengembangan, kami menemukan 3 bug. Bug kritikal pertama adalah validasi tanggal overlap yang meloset. Bug kedua adalah race condition pada booking bersamaan. Bug ketiga adalah tipe data floating pada kuantitas. Ketiga bug telah berhasil diselesaikan dengan perbaikan di tingkat database dan validator."

PENCAPAIAN UTAMA

Integrasi Berhasil

Semua modul terintegrasi dan berjalan stabil. Komunikasi API request-response berjalan lancar tanpa error.

Bug Kritis Terselesaikan

Date overlap, race condition, dan float quantity telah diperbaiki dengan solusi database-level yang robust.

100% Test Pass Rate

Seluruh 4 skenario pengujian Black-Box berhasil PASS, termasuk edge case dan exception flow.

Layak Deploy Staging

Sistem siap digunakan di lingkungan operasional nyata (staging) untuk uji coba lebih lanjut.

REKOMENDASI PENGEMBANGAN

01

Integrasi Modul Crew Assignment dengan Calendar Conflict Checker

02

Implementasi caching Redis untuk data master inventaris

03

Penambahan notifikasi real-time (WebSocket) ke client dan crew

04

Deployment ke production dengan CI/CD pipeline

SCRIPT NARASI

0.5 menit

"Kesimpulannya, Event Lighting Management System telah berhasil diimplementasikan sesuai requirement. Sistem dinilai layak untuk dideploy ke lingkungan staging. Rekomendasi pengembangan selanjutnya mencakup integrasi Crew Assignment, caching Redis, notifikasi WebSocket, dan CI/CD pipeline."

Sesi Tanya Jawab

Q & A

Silakan ajukan pertanyaan, saran, atau masukan

Edisyah Putra Waruwu

NIM: 411231179 • Informatika • UNDIRA

Terima Kasih

NASKAH NARASI PRESENTASI LENGKAP

Slide 1: Judul

0.5 menit

"Selamat pagi Bapak/Ibu Dosen Penguji dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini, saya Edisyah Putra Waruwu akan mempresentasikan hasil Kerja Praktek kami di FND Production dengan judul proyek Event Lighting Management System."

Slide 2: Latar Belakang

1 menit

"Latar belakang proyek ini bermula dari kendala operasional FND Production. Proses pemesanan alat masih manual via WhatsApp, menyebabkan double-booking, bentrok jadwal kru, dan arus keuangan tidak transparan. Dengan 520 lebih peralatan dan 35 anggota kru, dibutuhkan sistem digital terintegrasi."

Slide 3: Solusi

1 menit

"Sebagai solusi, kami mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web. Sistem ini mendigitalisasi proses penyewaan dan memperkenalkan fitur Stock Collision Guard untuk mencegah bentrok stok, serta Calendar Conflict Checker untuk validasi jadwal kru secara otomatis."

Slide 4: Tujuan & Manfaat

0.5 menit

"Tujuan utama proyek ini adalah membangun aplikasi operasional yang handal. Manfaatnya, tim admin dapat lebih efisien mengelola event, meminimalisir kesalahan manusia, serta memberikan transparansi data stok secara real-time."

Slide 5: Ruang Lingkup

0.5 menit

"Ruang lingkup sistem difokuskan pada tiga peran pengguna: Admin untuk mengelola seluruh operasional, Client sebagai portal pemesanan, dan Crew sebagai antarmuka penugasan lapangan."

Slide 6: Arsitektur

1 menit

"Arsitektur sistem menggunakan 3-Layer Architecture. Frontend dibangun dengan Next.js dan Tailwind CSS. API Layer menggunakan Next.js API Routes. Database menggunakan PostgreSQL di platform Supabase."

Slide 7: Database ERD

1 menit

"Desain database terdiri dari 8 tabel utama. Tabel Events menjadi entitas pusat yang terhubung ke Profiles, Equipment, Crew, dan Payments melalui tabel pivot untuk relasi many-to-many."

Slide 8: Alur Kerja

1 menit

"Alur kerja mengikuti state machine: Pending, Survey, Deal, Running, Selesai. Client membuat pesanan melalui form wizard, sistem memvalidasi stok otomatis, lalu Admin melakukan approval."

Slide 9: Portal Client

0.5 menit

"Portal client menyediakan antarmuka intuitif dengan form booking 3 langkah. Client dapat melihat daftar event beserta status terkini dari Pending hingga Selesai."

Slide 10: Dashboard Admin

0.5 menit

"Dashboard admin menampilkan visualisasi analitis: total event, revenue, ketersediaan kru, dan utilisasi peralatan. Dilengkapi grafik bar tren bulanan dan pie chart distribusi status."

Slide 11: Stock Guard

1 menit

"Fitur utama adalah Stock Collision Guard. Sistem mengecek ketersediaan stok real-time dengan menghitung total alat yang sudah dialokasikan pada rentang tanggal beririsan menggunakan SQL overlap detection."

Slide 12: Pengujian

1 menit

"Pengujian integrasi dilakukan dengan metode Black-Box pada 4 skenario krusial. Semua skenario berhasil PASS dengan tingkat keberhasilan 100 persen."

Slide 13: Bug & Solusi

1 menit

"Ditemukan 3 bug selama pengembangan: date overlap bypass, race condition, dan float quantity. Ketiga bug telah diselesaikan dengan perbaikan di tingkat database dan validator."

Slide 14: Kesimpulan

0.5 menit

"Sistem berhasil diimplementasikan sesuai requirement dan layak untuk deploy staging. Rekomendasi: integrasi Crew Assignment, caching Redis, notifikasi WebSocket, dan CI/CD pipeline."

Slide 15: Penutup

—

"Demikian presentasi dari saya. Silakan ajukan pertanyaan atau saran. Terima kasih banyak atas perhatiannya."

ESTIMASI TOTAL DURASI PRESENTASI:

~10 menit

Dibuat Oleh,

Mahasiswa Informatika UNDIRA

Edisyah Putra Waruwu

NIM: 411231179

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing KP

(Nama Dosen Pembimbing)

NIDN: _____